

視線分析による注意推定から必要なアシストを選別するシステム

Necessary Assist Selection System by Estimating Attention from Eye Gaze

19EH020 織内 翼
指導教員 教授 五十嵐 洋

1 背景

今日において、ロボティクス技術やネットワーク技術の発達によりカメラからの映像をもとに遠隔操作するロボットが開発されている。しかしこれらのロボットは操縦の複雑さや遠隔操作という特性、操縦以外にも意識を向ける必要があるといった点から操縦難易度の高さが問題となる。そこで近年では、ロボットにも自動車に実装されているような操縦支援を実装することにより、操縦の難易度を下げる研究が行われている^[1]。しかし自動車分野において、操縦支援のタイミング次第で作業の妨害や危険の誘発を招くと指摘されている^[2]。これはロボットの操縦支援においても同様に発生すると考えられる。この問題に対して現在は操縦者によるアシストの手動による無効化や、センサー情報に対する制御の改善によって対応を行っている^[3]。

2 目的

そこで、本研究では「遠隔操作ではカメラの映像を確認するために視線の移動が発生する」という点に着目し、操縦者の視線から注意を推定することによって必要なアシストの選別を行い、背景で挙げた操縦支援の問題点の改善を図ることを目指す。

3 提案手法

操縦者がロボットを操縦している際の注視点位置と速度から、ディスプレイのどの範囲にどの程度注意できているのかという注意分布を推定し、その情報をもとに操縦支援の選別を行う。注意分布の推定には AttentionIndex という手法^[4]を用いる。この手法は注視点を平均値 $x_p y_p$ 、視線移動速度を分散 $\sigma_x \sigma_y$ とみなし、確率密度関数に当てはめることで注意の分布を推定するアルゴリズムであり、式 (1)(2)(3) で定義される。

$$\alpha_{ij} = \sum_{l=k-T}^k \frac{1}{2\pi T \sigma_x[l] \sigma_y[l]} \exp\left(-\left(\frac{(i-x_p)^2}{2\sigma_x^2[l]} + \frac{(j-y_p)^2}{2\sigma_y^2[l]}\right)\right) \quad (1)$$

$$\sigma_x[k] = \mu \sqrt{(x_p[k] - x_p[k-1])^2 + d \tan \sigma_0} \quad (2)$$

$$\sigma_y[k] = \mu \sqrt{(y_p[k] - y_p[k-1])^2 + d \tan \sigma_0} \quad (3)$$

次に操縦支援の選別手順について説明する。まず、操縦支援が必要と判断した場合、支援が必要となる場所が画面上のどの座標であるかの導出を行う。次に、導出した画面上の座標における注意度合いを AttentionIndex を用いて推定する (Fig. 1)。推定された注意度合いが設定した閾値を上回った場合、その場所における注意は十分

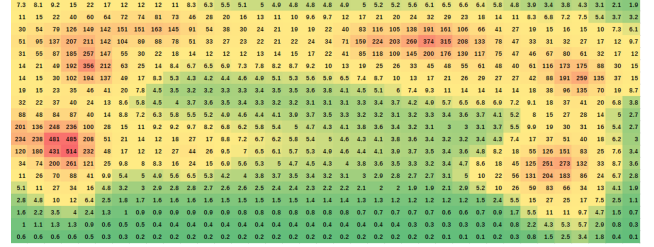


Fig 1: attentionindex

であり支援は不要と判断し、操縦支援を無効化する。当研究では以上のような手法によって、操縦支援の選別を行う。

4 実験

本実験は操縦支援を搭載した遠隔操作ロボットを想定し実施した。

4.1 環境

実験システムは、コントローラ、ディスプレイ、アイトラッカ、PC、キーボード、マウスによって構成した (Fig. 2)。ロボットを操縦するためのコントローラには Microsoft 社製の Xbox コントローラーを用いた。AttentionIndex の為の注視点測定に必要なアイトラッカーには、Tobii 社製の Tobii pro nano を使用し、60fps で視線の位置を取得した。PC によってタスクの処理を行い、タスクの一部 UI の操作はマウスやキーボードを用いて行った。次に遠隔操作するロボットについて、ロボットには前後左右 4 つのカメラが搭載されており、被験者はディスプレイでその映像を確認しながらロボットを操縦することができる。また、ロボットには左右の車輪の他にアーム、アームの回転台、ブーム、アーム先端の磁石が存在し、被験者はそれら进行操作してタスクを遂行する。

4.2 内容

被験者は災害現場でのロボットによる作業を想定した、仮想空間上の遠隔操作ロボットを操作しフィールド上に散らばるターゲットを指定地点に集めるタスクを行い (Fig. 3)、操縦支援の視線による選別を行った場合と行わなかった場合における評価の変化を検証した。まず被験者はディスプレイでロボットのカメラの映像を確認しながらロボットを操作しターゲットをゴールに集める。万が一フィールドの外に脱輪し操縦が不能になったり、ターゲットがフィールド外に落下してしまった場合もタスクは続行できるが、その場合は評価として減点となる。フィールド上のすべてのターゲットを回収した時点でタスクは終了となり、タスク完走時間、支援への反発回数、反発時間、ターゲットの紛失数、脱輪回数を評価値とした。



Fig 2: System image of task

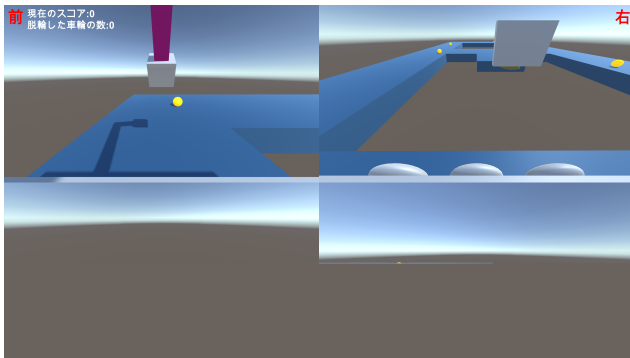


Fig 3: Play image of the task

4.3 実験手順

まず被験者はタスクの説明後、ロボットの基本操作を実践するチュートリアルを行う。その後、熟達の影響を減らすため本番と同じタスクを支援無しで10分間練習する。練習完了後、本番として操縦支援をしない場合を1回、操縦支援をして選別ありとなしで交互に2回ずつ、計5回タスクを行う。ただし、選別ありとなしどちらが先かは乱数で決定し、被験者には提示を行わない。

4.4 被験者

被験者として10~20代の男女7名に実験を実施した。

4.5 実験結果

結果において選別ありとなしの結果は2回の測定値の平均とする。まず、各条件における被験者のタスク完走時間をFig. 4に示す。支援なしに対して支援がある場合は選別の有無に関係なく短縮が確認でき、有意差($p < 0.05$)を確認した。また、選別なしとありで比較すると両者の間にも有意差($p < 0.05$)が認められ、23秒の短縮を確認した。次に、各条件における操作ミス(脱輪、ターゲットの紛失)の回数をFig. 5に示す。まず操縦支援の有無で比較すると、脱輪、ターゲットの紛失共に回数的大幅な減少が確認できた。一方で選別の有無で比較した場合、ターゲットの紛失数の有意差はみられなかったが、脱輪数は選別をした場合の増加が確認できた。

5 考察

操縦支援をする場合としない場合でタスク完走時間を比較すると支援を行った方が完走時間が短縮していることから、これは、Fig. 5より脱輪等の操作ミスが減少し

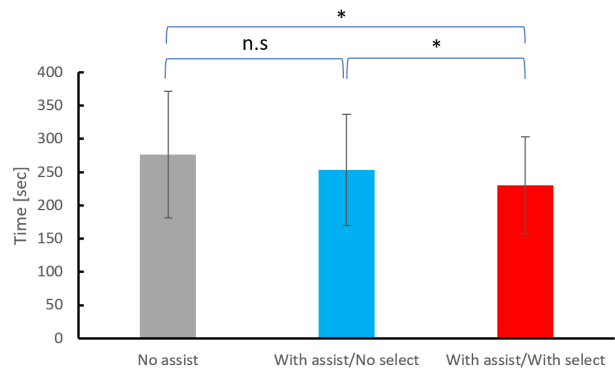


Fig 4: Task competition time

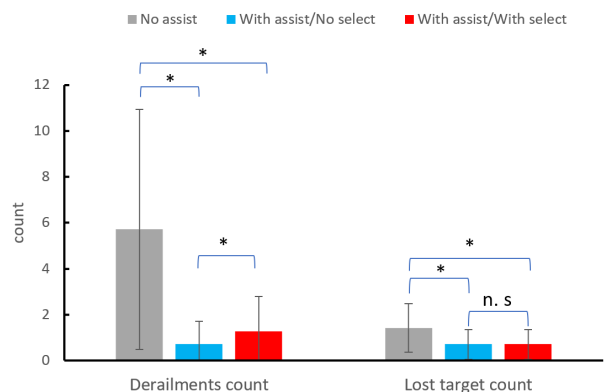


Fig 5: Comparison of operation error counts

たことが理由と考えられる。また、選別の有無で比較した場合、選別を行った方が行わない場合に比べて完走時間の短縮が確認できた。これは、操縦支援の選別により不要なアシスト(操作の妨げ)が減少したことが理由と考えられる。一方で、操作ミスに着目すると選別を行った場合の方が行わない場合に比べ、支援なしの場合ほどではないものの脱輪数の増加が確認できた。このことから、操縦支援の選別により一部必要なアシストまで排除してしまっていると推測できる。

6 おわりに

本研究では操縦支援の問題に対して、注意分布の推定を活用することによる操縦支援の選別という手法を提案し、その有効性について検証を行った。結果として不要なアシストの排除に成功しタスク完走時間の短縮を確認できたが、一部必要なアシストも排除している傾向が確認できた。よって提案手法は、若干のミスの増加とトレードオフにすることでより強力な支援を行いながらも作業効率を落とさない操縦支援の実装などに応用できると考えられる。

参考文献

- [1] 大野和則 城間直司: "レスキューロボットの遠隔操縦支援技術", 日本ロボット学会誌, Vol. 28, No. 2, pp. 160-163, 2010
- [2] 嶋田淳: "先進運転支援システム利用における運転者の最適な心理状態", 芝浦工業大学大学院 博士学位論文, 2021
- [3] 岡本勇也 榎本祥 林篤史 金平徳之: "橋梁点検用ドローンの操縦支援システムの性能向上", 川田技報, vol. 40, 2021
- [4] 石原義大 五十嵐洋: "さりげないアシストのための Attention Map による人間の注意推定", 電気学会論文誌 C, Vol. 137, No. 9, pp. 1185-1191, 2017